

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

По дисциплине «Частотные методы»
на тему: «Обработка изображений»

Студент:
Охрименко Ева

Преподаватели:
Догадин Егор Витальевич
Пашенко Артем Витальевич

г. Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задание. Фильтрация изображений с периодичностью.	2
2	Задание. Исследование свёртки.	5
2.1	Гауссово размытие	6
2.2	Блочное размытие	7
2.3	Увеличение резкости	9
2.4	Выделение краев	10
2.5	Алгоритм Саппу	10
2.6	Сравнение качество блочного и гауссовского размытий.	11
2.7	Вывод	12
3	Вывод	13
4	Приложение	14

1 Задание. Фильтрация изображений с периодичностью.

В этом задании мне нужно сделать фильтрацию периодических шумов на изображении с использованием двумерного преобразования Фурье.

Ожидаемые результаты

- Исходное изображение
 - Спектр
 - Положения исправленных пиков + отфильтрованный спектр
 - Сравнение исходного и отфильтрованного изображений
 - Выводы по работе
-

Выберу изображение дерева с диагональными полосами, которые представляют собой шум.

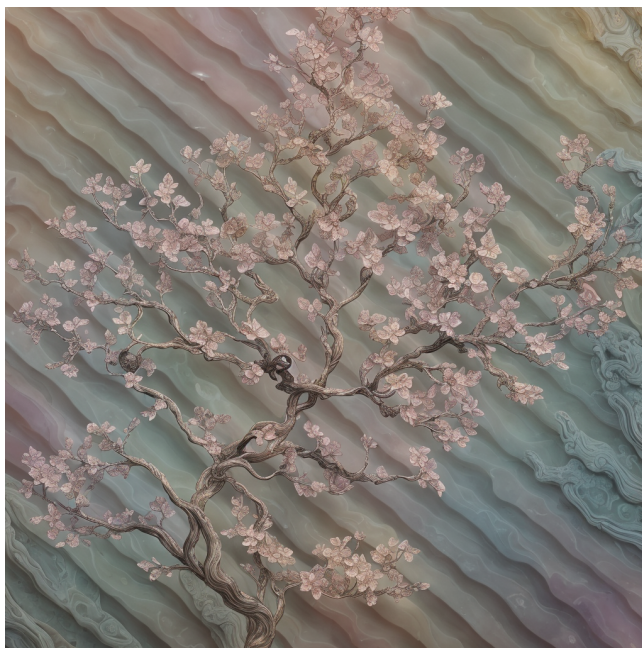


Рис. 1: Сакура.

Далее я вычислю Фурье-образ изображения. 2D Фурье-образ - изображение, в котором каждый пиксель отвечает за определенную частоту в исходном изображении:



Рис. 2: 2D Фурье-образ.

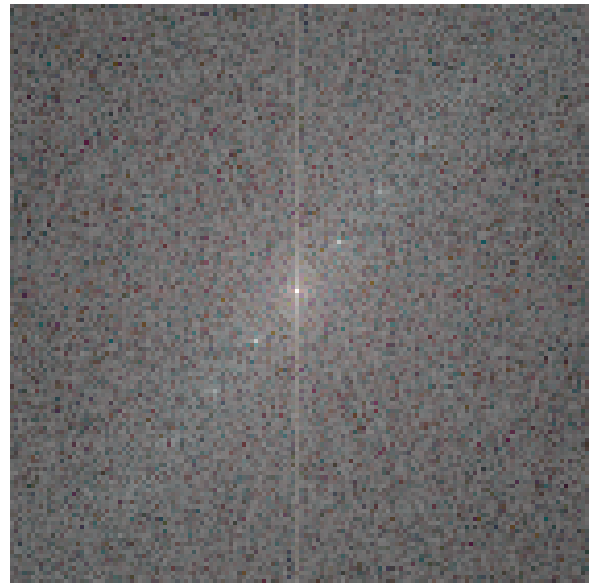


Рис. 3: 2D Фурье-образ. Увеличенный.

На изображении можно наблюдать яркие белые точки (пики). Избавлюсь от них с помощью фоторедактора - замажу черным цветом.



Рис. 4: Отфильтрованный 2D Фурье-образ.

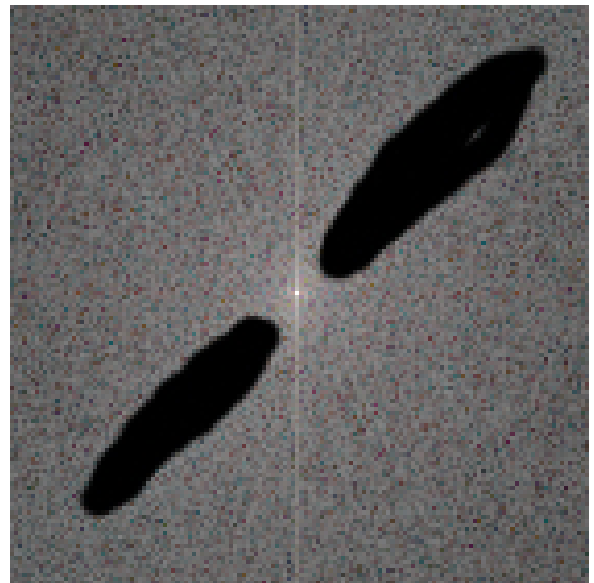


Рис. 5: Отфильтрованный 2D Фурье-образ. Увеличенный.

Иными словами, замазав пики черным цветом я обнулила значения частот. Важно не обнулять центр спектра, так как он влияет на яркость его изображения. Когда я обнулила центральный пиксель, мое изображение стало заметно черным. Теперь попытаюсь восстановить изображение по полученному спектру. Для сравнения размещу исходную и фильтрованную картинку рядом.



Рис. 6: Исходная сакура.

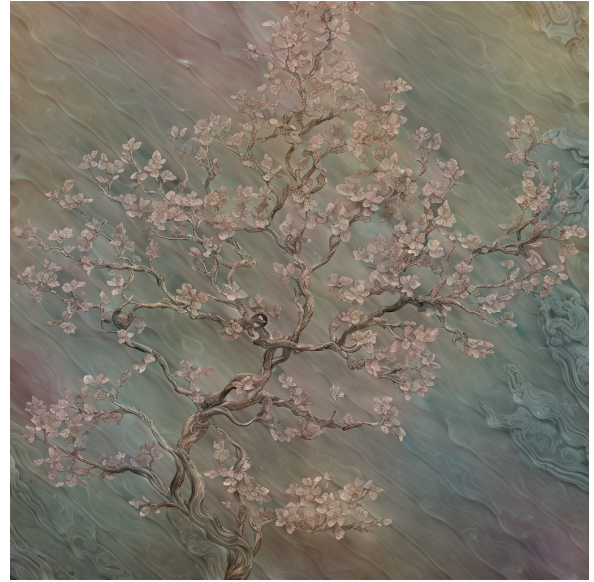


Рис. 7: Отфильтрованная сакура.

Заметно, что диагональные полосы с изображения ушли.

Вывод

В этом задании я убрала периодические помехи с картинки с помощью Фурье-преобразования. Оказалось, что полосы на изображении сакуры соответствуют ярким точкам на Фурье-образе. Когда я убрала эти точки, полосы на картинке исчезли. При этом само изображение дерева осталось четким и не испортилось.

2 Задание. Исследование свёртки.

В этом задании я исследую применение различных ядер свертки для обработки изображений. Я выбрала pixel-art изображение и выполню следующие шаги:

Сначала я загружу изображение и преобразую его в черно-белое.

Затем я применю различные ядра свертки:

- Гауссово размытие для трех нечётных значений $N \geq 3$:

$$\sigma = \frac{N-1}{6}, \quad A_{ij} = \exp\left(-\frac{(i - \frac{N+1}{2})^2 + (j - \frac{N+1}{2})^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$K_\sigma = \frac{A}{\sum_{i,j} A_{i,j}}$$

- Блочное размытие для тех же значений N :

$$A_{ij} = 1, \quad K_\square = \frac{A}{\sum_{i,j} A_{i,j}}$$

- Увеличение резкости:

$$K_* = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Выделение краёв:

$$K_\nabla = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

- Произвольное ядро по своему выбору

Я выполню свёртку каждого ядра с исходным изображением и проанализирую результаты.

Затем я найду Фурье-образ исходного изображения и каждого ядра, заполнив пропуски нулями. Я поэлементно перемножу Фурье-образ изображения с Фурье-образами каждого ядра и выполню обратное преобразование Фурье.

В заключение я сравню изображения, полученные с помощью свёртки и Фурье-преобразования, а также отдельно сравню качество блочного и гауссовского размытия.

Ожидаемые результаты

- Исходное черно-белое изображение
- Спектр исходного изображения
- Фильтрованные изображения разными ядрами
- Спектры всех ядер свертки
- Сравнение результатов пространственной и частотной фильтрации
- Анализ полученных результатов и выводы

Приступлю к заданию. Выберу пиксельное изображение капибары и отрисую логарифм модуля Фурье-образа картинки.

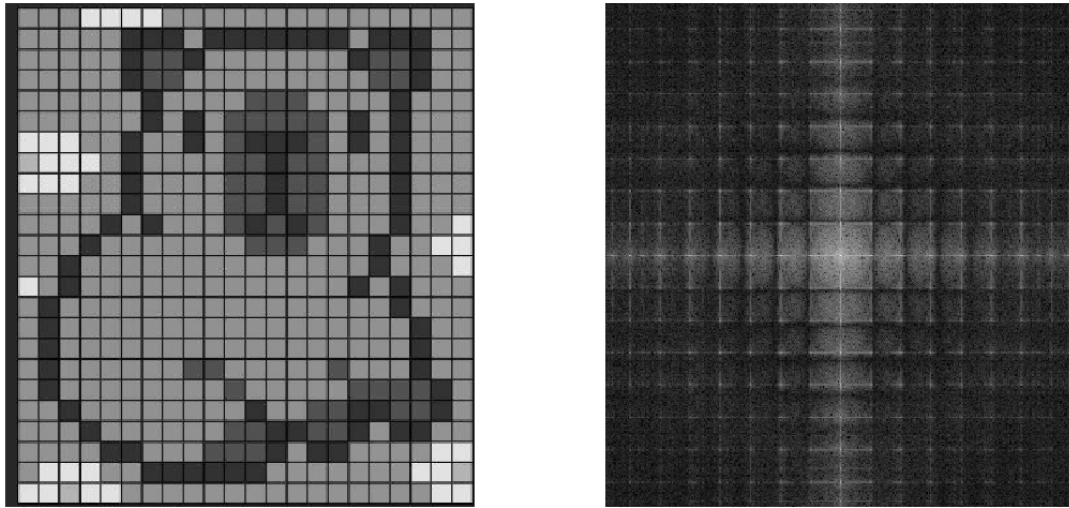


Рис. 8: Изображение и ее логарифм модуля Фурье-образа.

2.1 Гауссово размытие

Гауссово размытие подавляет шум и размывает изображение. Посмотрим на изображения после свертки и фильтрации, а также рассмотрим их спектры соответственно.

$N = 5$:

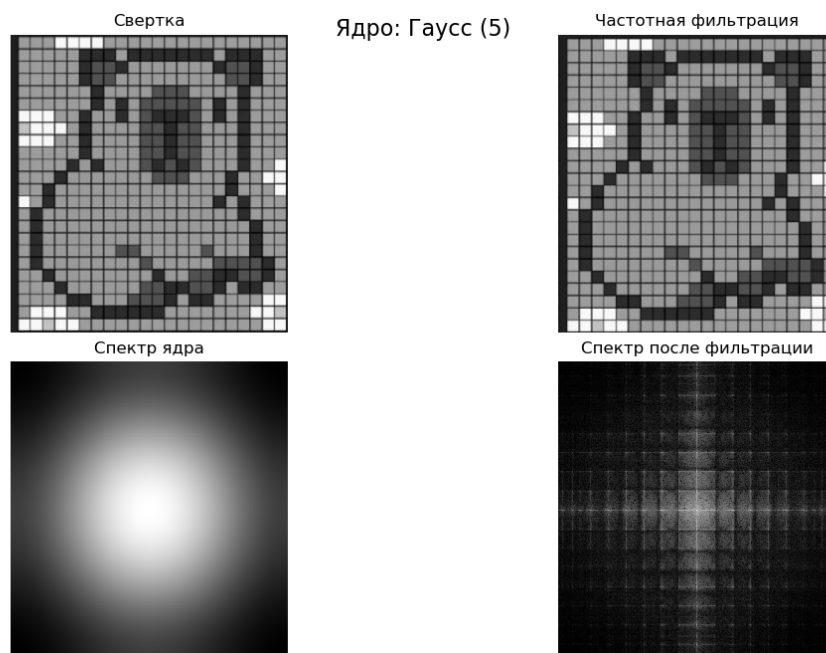


Рис. 9: Гауссово размытие. $N = 5$

$N = 7$:

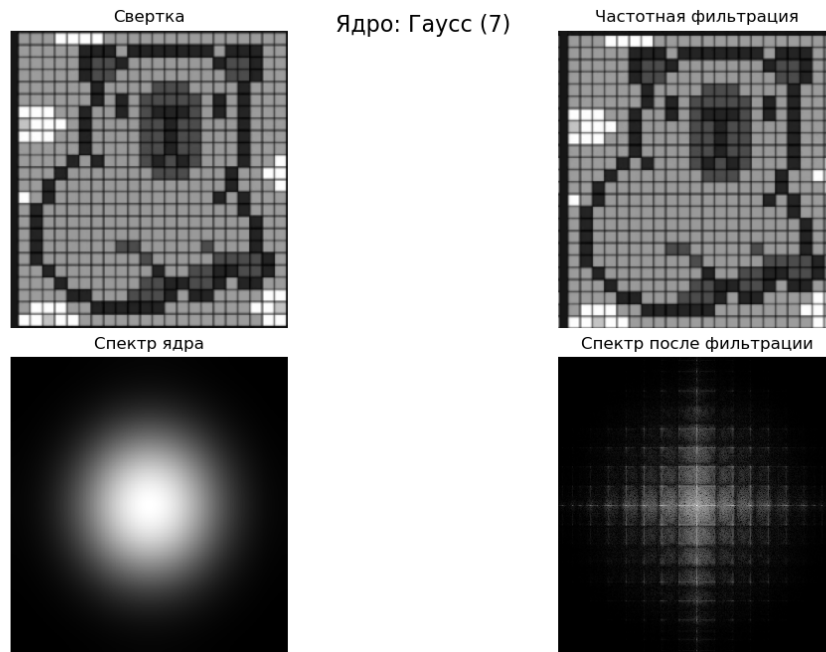


Рис. 10: Гауссово размытие. $N = 7$

$N = 21$:

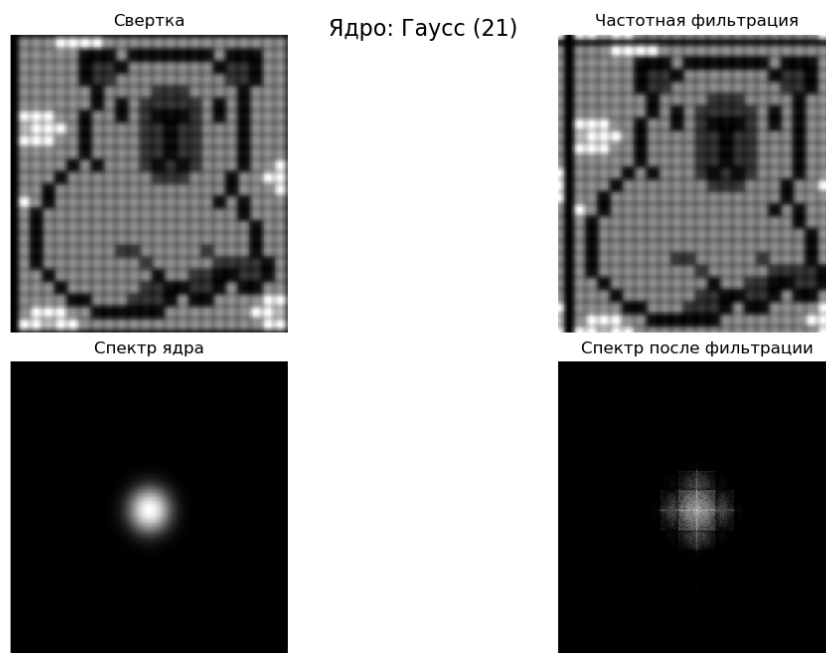


Рис. 11: Гауссово размытие. $N = 21$

Итог: При увеличении параметра N увеличивается степень размытия. Однако важно понимать, что если мы имеем дело с детализированным изображением, мелкие детали затеряются.

2.2 Блочное размытие

Попробую размыть изображения с помощью блочного фильтра.

$N = 5$:

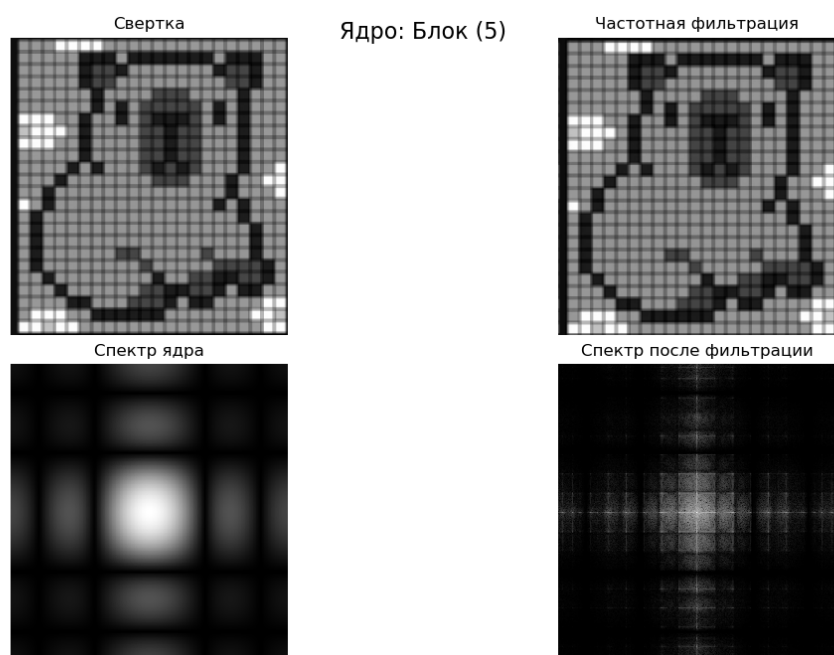


Рис. 12: Блочное размытие. $N = 5$

$N = 7$:

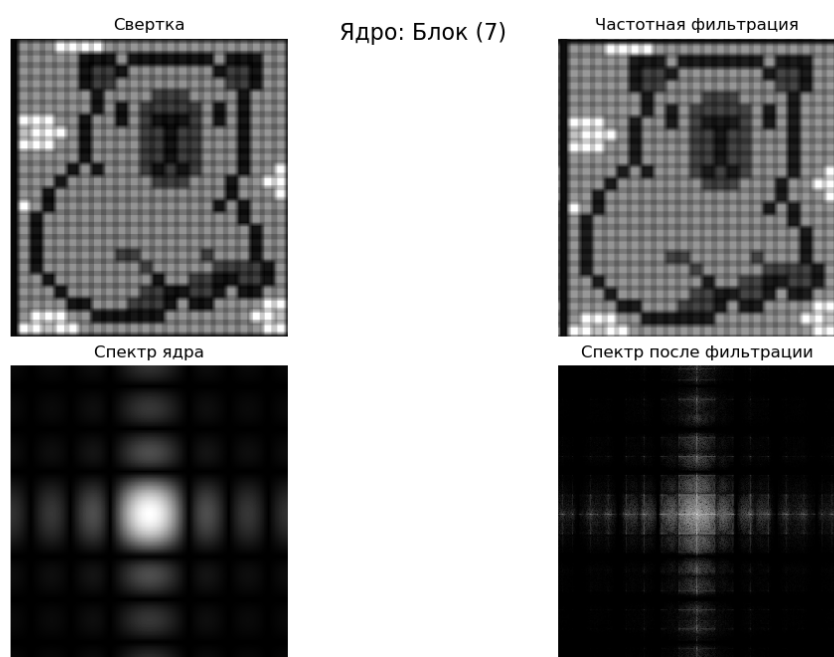


Рис. 13: Блочное размытие. $N = 7$

$N = 11$:

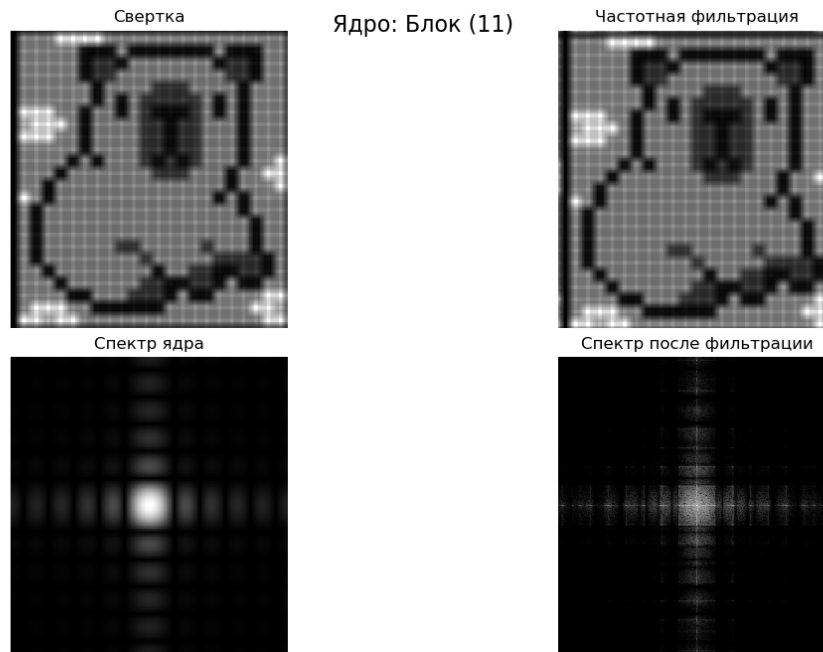


Рис. 14: Блочное размытие. $N = 21$

Итог: Блочное размытие может создавать артефакты в виде "блочности" на границах объектов, что особенно заметно при больших значениях N . Этот метод прост в реализации, но менее качественен по сравнению с гауссовым размытием.

2.3 Увеличение резкости

Фильтр увеличения резкости эффективно подчеркивает детали изображения и усиливает контраст на границах объектов.

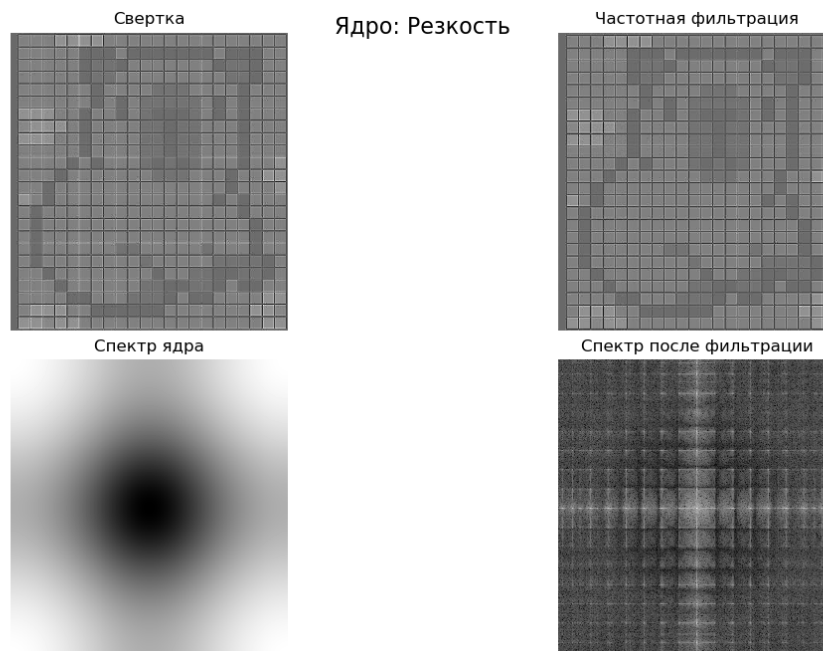


Рис. 15: Увеличение резкости.

Итог: Увеличение резкости полезно для улучшения качества изображений, потерявших четкость при съемке или обработке.

2.4 Выделение краев

С помощью этого ядра попробую извлечь контуры у изображения.

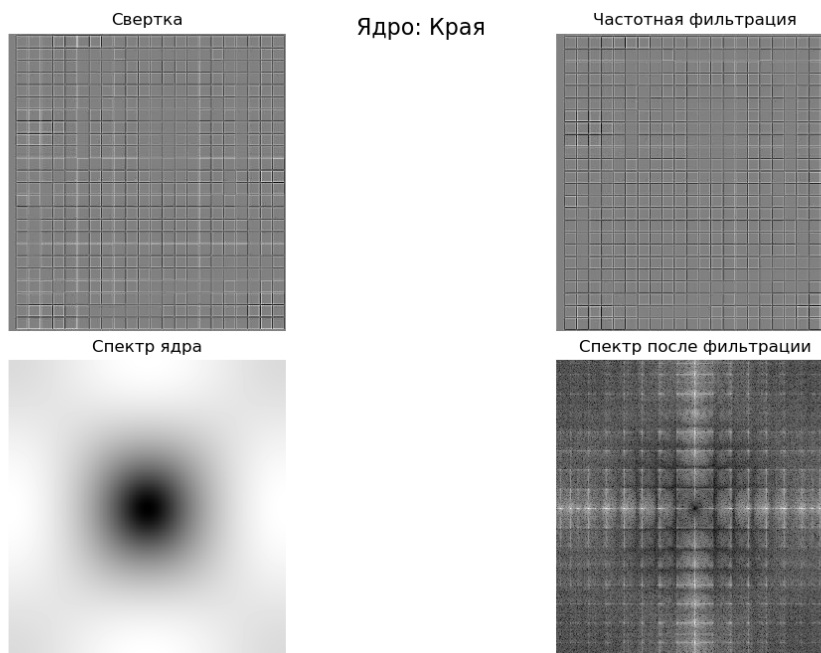


Рис. 16: Выделение краев.

Итог: Появились слабозаметные очертания картинки. Однако шума на изображении стало больше.

2.5 Алгоритм Canny

Так как в предыдущем пункте не особо удалось увидеть края у изображения, попытаюсь это сделать по алгоритму Кэнни. Вот так он работает:

- Применяем гауссово размытие
- Вычисляем градиенты (операторы Собеля по X и Y):

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

- Далее утончаем границы - оставляем только самые четкие линии

Посмотрим на результат!

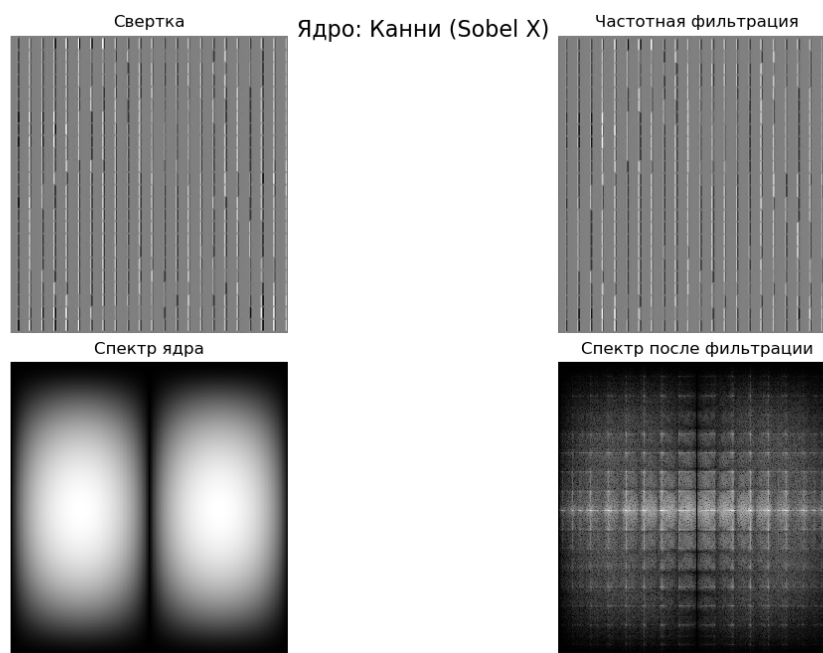


Рис. 17: Алгоритм Канни X.

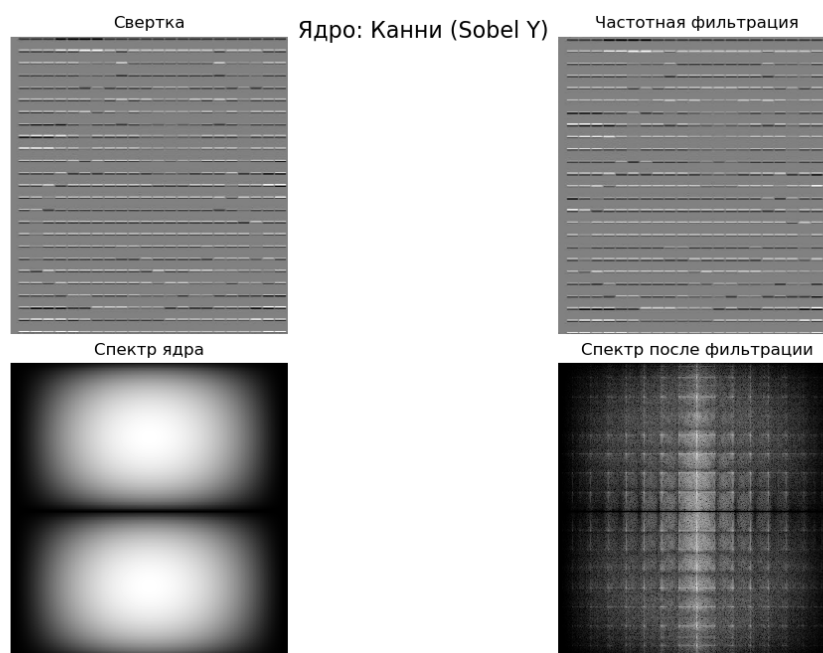


Рис. 18: Алгоритм Канни Y.

Итог: Алгоритм Канни отлично справился с обнаружением границ! Оператор Собеля по X хорошо выделил вертикальные границы, а оператор по Y - горизонтальные. Этот метод оказался эффективнее фильтра выделения краёв - границы получились более чёткими и непрерывными, без лишнего шума.

2.6 Сравнение качество блочного и гауссовского размытий.

Сравнивая два типа размытия, я пришла к следующим выводам:

- Гауссово размытие дает более естественное и плавное размытие изображения, в то время как блочное размытие создает заметные артефакты и "блочность" на границах объектов.
- Оба метода эффективно устраняют мелкие детали и шумы, но гауссово размытие лучше сохраняет общие очертания объектов.
- Изображения, обработанные гауссовым фильтром, выглядят более профессионально.

2.7 Вывод

В ходе выполнения задания я исследовала применение различных ядер свертки для обработки изображений. Мне удалось на практике изучить, как разные фильтры влияют на изображение и какие эффекты они создают. Я убедилась, что гауссово размытие дает более качественный результат по сравнению с блочным - оно создает плавное естественное размытие без артефактов. Также я обнаружила, что алгоритм Кэнни значительно эффективнее простого фильтра выделения краёв, так как он лучше справляется с обнаружением границ и меньше подвержен шуму. Фильтр увеличения резкости отлично подходит для улучшения чёткости изображений. В целом, задание помогло мне понять, как выбирать подходящие фильтры для разных задач обработки изображений и как они работают на практике.

3 Вывод

В ходе работы я освоила методы обработки изображений с использованием преобразования Фурье и операций свертки. Научилась фильтровать периодические шумы через частотную область и применять различные ядра свертки для размытия, повышения резкости и выделения границ.

4 Приложение

```
1 kernels = {  
2     "Gaus (5)": create_gaussian_kernel(5),  
3     "Gaus (7)": create_gaussian_kernel(7),  
4     "Gaus (21)": create_gaussian_kernel(21),  
5     "Gaus (5)": create_box_kernel(5),  
6     "Gaus (7)": create_box_kernel(7),  
7     "Gaus (11)": create_box_kernel(11),  
8     "Rezkoct": np.array([[0, -1, 0], [-1, 5, -1], [0, -1, 0]]),  
9     "Kraya": np.array([[-1, -1, -1], [-1, 8, -1], [-1, -1, -1]]),  
10    "Canny (Sobel X)": np.array([[-1, 0, 1], [-2, 0, 2], [-1, 0, 1]]),  
11    "Canny (Sobel Y)": np.array([[-1, -2, -1], [0, 0, 0], [1, 2, 1]])  
12 }
```

Листинг 1: Ядра для задания 2